CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: F.8.2.2.2 — **15 puan**

Şişkin tohum zarfı (Z) boğumlu zarfa (z) baskındır. Şişkin ve boğumlu zarflı iki bezelyenin çaprazlanmasıyla oluşan bezelyelerin yarısı boğumlu zarflıdır.

Ata bezelyelerin genotiplerini yazınız. Oluşan şişkin zarflı bezelyelerin saf döl mü melez döl mü olduğunu açıklayınız.

Cevap: Ata bezelyeler: Zz (melez döl şişkin) ve zz (boğumlu)

Şişkin zarflı yavrular melez döldür (Zz); boğumlu ata yalnız z aleli aktarabildiği için yavrularda bir z aleli mutlaka bulunur.

2 Kazanım: F.8.2.3.1 — **15 puan**

Röntgen çekilen odaların kapısında “Hamileler ve hamilelik şüphesi olanlar giremez!” uyarısı bulunur.

Bu uyarının nedenini mutasyon kavramıyla açıklayınız. Zararlı bir mutasyona iki örnek yazınız.

Cevap: Röntgen çekiminde kullanılan ışınlar radyasyon içerir; radyasyon DNA’da değişikliğe yani mutasyona neden olabileceği için anne karnındaki bebek bu etkiden korunmalıdır.

Örnek: altı parmaklılık, renk körlüğü (orak hücreli anemi, hemofili de olabilir).

3 Kazanım: F.8.2.3.3 — **15 puan**

Tek yumurta ikizlerinden biri güneşli bir sahil kentinde, diğeri serin bir dağ köyünde büyümüş ve ten renkleri farklılaşmıştır.

Bu farkın türünü yazınız. Bu değişimi mutasyondan ayıran iki özelliği belirtiniz.

Cevap: Modifikasyon

Örnek: Genlerin yapısında değil işleyişinde oluşur (DNA dizilimi değişmez). Yalnız vücut hücrelerinde görüldüğü için kalıtsal değildir. Etken ortadan kalkınca canlı eski hâline dönebilir.

4 Kazanım: F.8.3.1.1 — **15 puan**

Bir kutu kumun üzerine farklı yüzeyleri gelecek şekilde konmuş ve batma miktarları ölçülmüştür.

Temas yüzeyi	S	2S	3S
Batma miktarı	4 cm	2,5 cm	1,5 cm

Tabloya göre temas yüzeyi ile katı basıncı arasındaki ilişkiyi yazınız. Basıncın en büyük olduğu durumu belirtiniz.

Cevap: Ağırlık aynıyken temas yüzeyi arttıkça batma miktarı azalır, yani katı basıncı azalır (yüzey alanı ile katı basıncı ters orantılıdır).

Basınç, temas yüzeyinin S olduğu durumda en büyüktür.

5 Kazanım: F.8.3.1.1 — **10 puan**

Ayşe aynı ayakkabıyla kumsalda önce çantasız, sonra sırtında ağır bir çantayla yürümüştür.

Hangi durumda kumda daha derin iz kalacağını nedeniyle yazınız. Ağırlık değişmeden basıncı azaltmak için ne yapılabileceğini belirtiniz.

Cevap: Çantayla yürürken daha derin iz kalır; ağırlık arttığı için kuma uygulanan katı basıncı artar.
Örnek: Tabanı daha geniş bir ayakkabı giyilerek yüzey alanı artırılabilir; yüzey alanı arttıkça basınç azalır.

6 Kazanım: F.8.3.1.2 — **10 puan**

Özdeş kaplardan K'de 30 cm zeytinyağı, L'de 30 cm su, M'de 15 cm su bulunmaktadır. Suyun yoğunluğu zeytinyağından fazladır.

Tabanındaki sıvı basıncı en büyük olan kabı nedeniyle belirtiniz. L ve M kaplarının karşılaştırılmasıyla test edilen değişkeni yazınız.

Cevap: L kabının tabanındaki basınç en büyüktür; L'deki su hem zeytinyağından yoğun hem de M'deki sudan daha derindir.
L ve M'de sıvı aynı olduğu için test edilen değişken derinliktir (sıvı yüksekliği).

7 Kazanım: F.8.4.1.1 — **10 puan**

Modern periyodik tabloda elementler satır ve sütunlara yerleştirilmiştir.

Tablodaki periyot ve grup sayılarını yazınız. Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe atom numarasının nasıl değiştiğini belirtiniz.

Cevap: Periyodik tabloda 7 periyot ve 18 grup (8 tanesi A grubu, 10 tanesi B grubu) bulunur.
Yatay sırada sağa doğru ilerledikçe atom numarası büyür.

8 Kazanım: F.8.4.4.1 — **10 puan**

Fenolftalein damlatılan bir çözelti pembe renk almış, metil oranj damlatılan başka bir çözelti ise kırmızı olmuştur.

Çözeltilerin asit mi baz mı olduğunu yazınız. Asitlerin iki genel özelliğini belirtiniz.

Cevap: Fenolftaleini pembeye çeviren çözelti baz, metil oranjı kırmızıya çeviren çözelti asittir.
Örnek: Tadı ekşidir; sulu çözeltileri elektrik akımını iletir; birçoğu yakıcı ve tahriş edicidir; mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....